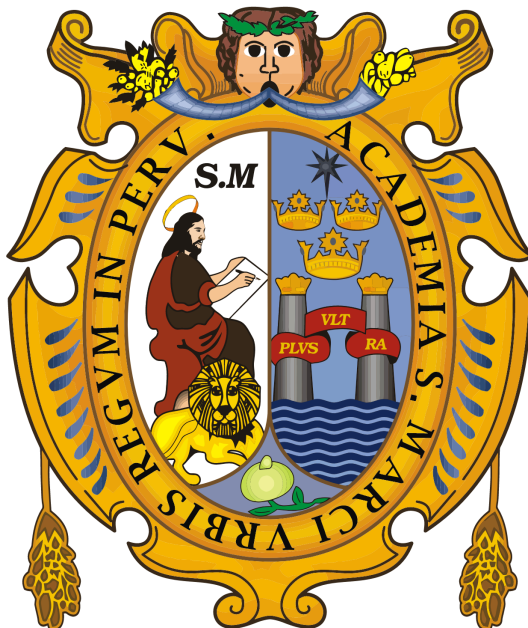


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



SPLINES CUBICOS

ASIGNATURA

Métodos Numéricos

DOCENTE

Josue Alfonzo Miranda Fernandez

AUTOR

Velasquez Castro Miguel Enrique 23190210

SPLINES CUBICOS

1.- FUNDAMENTO TEÓRICO

a) Spline cúbico.- Un spline cúbico se puede definir como un conjunto de polinomios de grado 3, en donde cada es definido en un intervalo entre dos puntos consecutivos $[x_i, x_{i+1}]$. El objetivo es interpolar un conjunto de datos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ de modo que la curva pase por los puntos asignados, mantenga una continuidad y que sus derivadas sean suaves. Estas funciones polinómicas están definidas por tramos y son utilizadas por su forma de interpolar los datos de manera continua y suave.

El spline cúbico se expresa de la forma:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

donde:

- a_i, b_i, c_i y d_i son constantes
- cada polinomio es definido en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$

b) Interpolación por Splines cúbicos.- Consiste en construir una función que una todos los puntos mediante tramos suaves, evitando oscilaciones excesivas que pueden aparecer al utilizar un solo polinomio de grado alto. Para ello cada spline debe cumplir ciertas condiciones:

- El spline debe pasar por puntos extremos de cada intervalo:

$$S_i(x_i) = y_i$$

$$S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

- Debe ser continua en la primera y segunda derivada:

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$$

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$$

c) Derivación de splines cúbicos.- Las derivadas son de la siguiente forma:

- Primera derivada:

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

- Segunda derivada:

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

2.- EJEMPLOS PRÁCTICOS

Ejemplo 1:

Teniendo los siguientes puntos:

x	f(x) = y
2	5
3	10
4	6

Se construyen 2 Ecuaciones:

$S_0(x)$ para el intervalo $[2, 3]$

$S_1(x)$ para el intervalo $[3, 4]$

Usando la forma:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Para S_0 en el intervalo $[2, 3]$:

$$x_0 = 2 \quad S_0(x) = a_0 + b_0(x - 2) + c_0(x - 2)^2 + d_0(x - 2)^3$$

Para S_1 en el intervalo $[3, 4]$:

$$x_1 = 3 \quad S_1(x) = a_1 + b_1(x - 3) + c_1(x - 3)^2 + d_1(x - 3)^3$$

Existen ocho constantes a determinar por lo que se requieren ocho condiciones para la interpolación.

En el Spline S_0 (2, 5) y (3, 10):

$$\text{En } x = 2 \quad S_0(2) = 5 = a_0 + b_0(2 - 2) + c_0(2 - 2)^2 + d_0(2 - 2)^3$$

$$S_0(2) = 5 = a_0$$

$$\text{En } x = 3 \quad S_0(3) = 10 = a_0 + b_0(3 - 2) + c_0(3 - 2)^2 + d_0(3 - 2)^3$$

$$S_0(3) = 10 = 5 + b_0 + c_0 + d_0$$

En el Spline S_1 (3, 10) y (4, 6):

$$\text{En } x = 3 \quad S_1(3) = 10 = a_1 + b_1(3 - 3) + c_1(3 - 3)^2 + d_1(3 - 3)^3$$

$$S_1(3) = 10 = a_1$$

$$\text{En } x = 4 \quad S_1(4) = 6 = a_1 + b_1(4 - 3) + c_1(4 - 3)^2 + d_1(4 - 3)^3$$

$$S_1(4) = 6 = 10 + b_1 + c_1 + d_1$$

Por continuidad en primera y segunda derivada tenemos que $S_0'(x) = S_1'(x)$ y $S_0''(x) = S_1''(x)$:

$$S_0'(3) = S_1'(3)$$

$$b_0 + 2c_0(3 - 2) + 3d_0(3 - 2)^2 = b_1 + 2c_1(3 - 3) + 3d_1(3 - 3)^2$$

$$b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$$

$$S_0''(3) = S_1''(3)$$

$$2c_0 + 6d_0(3 - 2)^2 = 2c_1 + 6d_1(3 - 3)^2$$

$$2c_0 + 6d_0 = 2c_1$$

Teniendo en cuenta las condiciones naturales $S_0''(2) = 0$; $S_1''(4) = 0$, tenemos que:

$$S_0''(2) = 0 = 2c_0$$

$$S_1''(4) = 0 = 2c_1 + 6d_1$$

Obtenemos las 8 condiciones:

$$5 = a_0$$

$$b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$$

$$5 = b_0 + c_0 + d_0$$

$$2c_0 + 6d_0 = 2c_1$$

$$10 = a_1$$

$$0 = 2c_0$$

$$-4 = b_1 + c_1 + d_1$$

$$0 = 2c_1 + 6d_1$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos los siguientes valores:

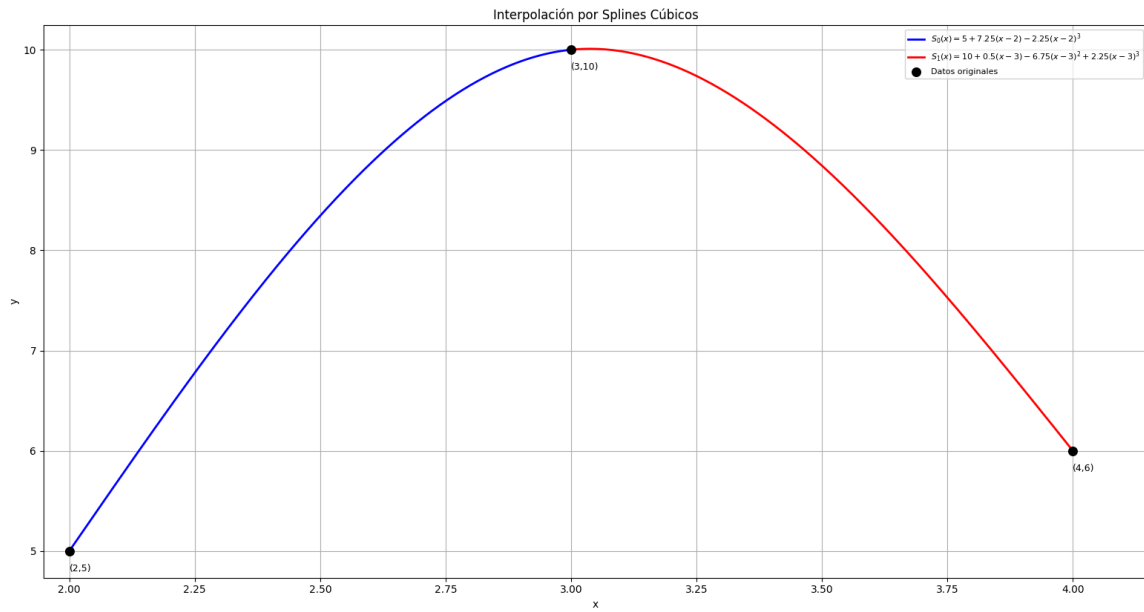
$$a_0 = 5; b_0 = 7.25; c_0 = 0; d_0 = -2.25; a_1 = 10; b_1 = 0.5; c_1 = -6.75; d_1 = 2.25$$

Finalmente obtenemos:

$$S_0(x) = 5 + 7.25(x - 2) - 2.25(x - 2)^3, \text{ para } x \in [2, 3]$$

$$S_1(x) = 10 + 0.5(x - 3) - 6.75(x - 3)^2 + 2.25(x - 3)^3, \text{ para } x \in [3, 4]$$

Graficando:



Gráfica 1. Ejemplo de Spline cúbica

Código usado, en lenguaje Python:

<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejemplo%201>

Ejemplo 2:

Teniendo los siguientes puntos:

x	f(x) = y
0	2
1	5
2	3
3	6
4	5
5	8

Se construyen 5 Ecuaciones:

Para S_0 en el intervalo $[0, 1]$:

$$S_0(x) = 2 + 4.7943x - 1.7943x^3$$

Para S_1 en el intervalo $[1, 2]$:

$$S_1(x) = 5 - 0.5885(x - 1) - 5.3828(x - 1)^2 + 3.9713(x - 1)^3$$

Para S_2 en el intervalo $[2, 3]$:

$$S_2(x) = 3 + 0.5598(x - 2) + 6.5311(x - 2)^2 - 4.0909(x - 2)^3$$

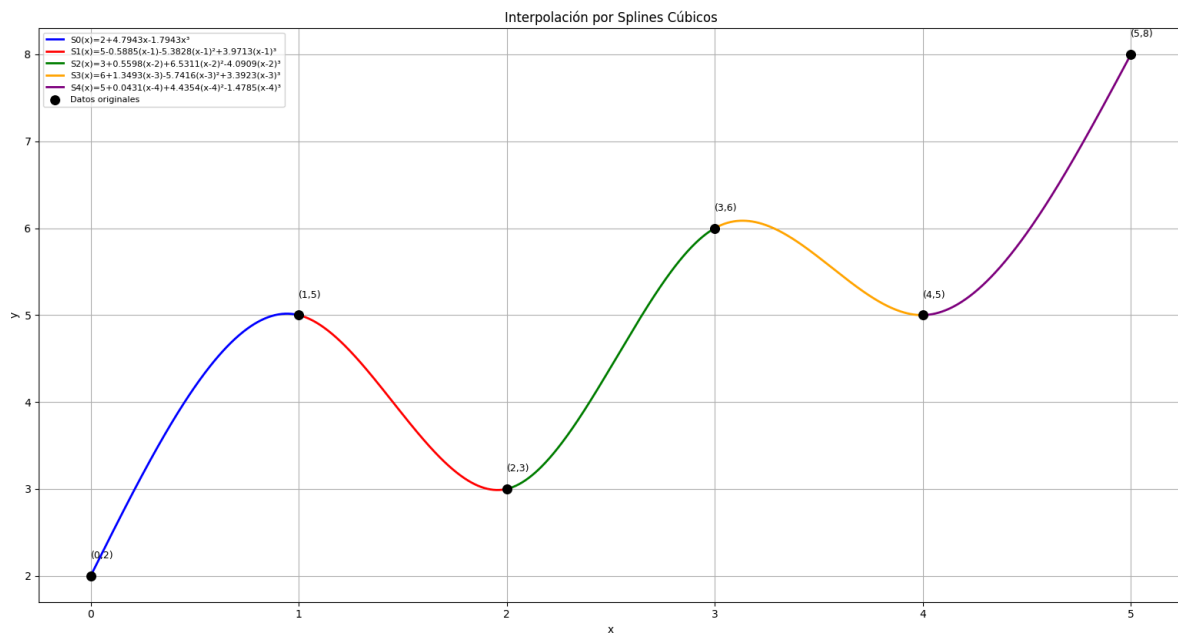
Para S_3 en el intervalo $[3, 4]$:

$$S_3(x) = 6 + 1.3493(x - 3) - 5.7416(x - 3)^2 + 3.3923(x - 3)^3$$

Para S_4 en el intervalo $[4, 5]$:

$$S_4(x) = 5 + 0.0431(x - 4) + 4.4354(x - 4)^2 - 1.4785(x - 4)^3$$

Graficando tenemos:



Gráfica 2. Ejemplo de Spline cúbica

Código usado, en lenguaje Python:

<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejemplo%202>

3.- REFERENCIAS

- Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2017). Análisis numérico (10.^a ed.). Cengage Learning.